

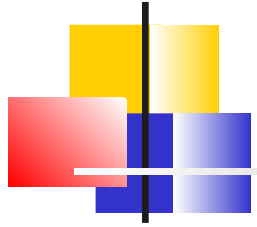
# Bancos de Dados 1

---

Profa. Patrícia R. Oliveira  
EACH - USP

SQL-DML

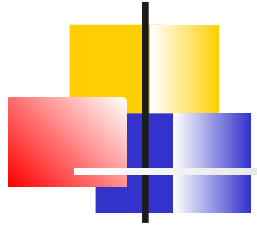
slides parcialmente baseados em material de aula  
do Prof. José Eduardo Ferreira (IME-USP)



# Comandos SQL

---

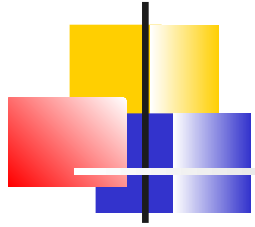
- Dois conjuntos principais de comandos:
  - DDL: Data Definition Language
    - especificação do esquema do banco de dados.
  - DML: Data Manipulation Language
    - inserção, remoção, alteração e consultas em instâncias do banco de dados.



# DML

---

- Alguns comandos da DML:
  - INSERT
  - UPDATE
  - DELETE
  - SELECT



# DML – Consultas básicas

---

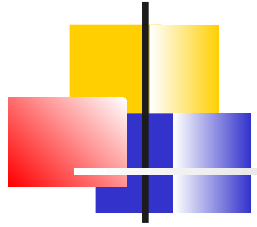
- Formato básico da declaração SELECT:

**SELECT** <lista de atributos>

**FROM** <lista de tabelas>

**WHERE** <condição>

- <lista de atributos>: lista dos atributos cujos valores serão recuperados pela consulta.
- <lista de tabelas>: lista das relações necessárias para o processamento da consulta.
- <condição>: expressão booleana que identifica as tuplas selecionadas pela consulta.



# DML – Consultas básicas

---

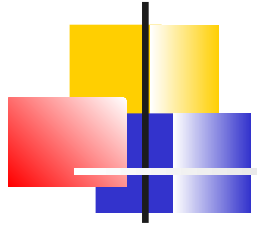
- Formato básico da declaração SELECT:

**SELECT**  $A_1, A_2, \dots, A_n$

**FROM**  $R_1, R_2, \dots, R_m$

**WHERE** *condição*

- Toda consulta deve ter uma cláusula SELECT e uma cláusula FROM.
- A cláusula WHERE é opcional.



# Interpretação algébrica

---

- A consulta genérica:

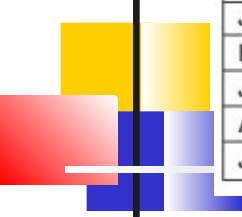
**SELECT**  $A_1, A_2, \dots, A_n$

**FROM**  $R_1, R_2, \dots, R_m$

**WHERE** *condição*

- Corresponde à consulta em algebra relacional:

$$\pi_{(A_1, A_2, \dots, A_n)} (\sigma_{\text{condição}} (R_1 \times R_2 \times \dots \times R_m))$$



| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

- Recuperar a data de aniversário e o endereço do empregado chamado 'John B. Smith'.

```
SELECT DATANASC, ENDERECO
FROM EMPREGADO
```

```
WHERE PNOME = 'John' AND MINICIAL = 'B' AND UNOME = 'Smith';
```

Resultado:

DATANASC  
1965-01-09

ENDERECO  
731 Fondren, Houston, TX

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

- Recuperar o nome e o endereço de todos empregados que trabalham no departamento 'Pesquisa'.

```

SELECT PNOME, UNOME, ENDERECO
FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO
WHERE DNOME = `Pesquisa` AND DNUMERO= DNO;

```

| <u>PNOME</u> | <u>LNAME</u> | <u>ENDERECO</u>          |
|--------------|--------------|--------------------------|
| John         | Smith        | 731 Fondren, Houston, TX |
| Franklin     | Wong         | 638 Voss, Houston, TX    |
| Ramesh       | Narayan      | 975 Fire Oak, Humble, TX |
| Joyce        | English      | 5631 Rice, Houston, TX   |



| EMPREGADO | PNO | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN  | DNO |
|-----------|-----|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-----------|-----|
| John      | B   |          | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555 | 5   |
| Franklin  | T   |          | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555 | 5   |
| Alicia    | J   |          | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321 | 4   |
| Jennifer  | S   |          | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555 | 4   |
| Ramesh    | K   |          | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555 | 5   |
| Joyce     | A   |          | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555 | 5   |
|           |     |          |         |           |            | Houston, TX              | M    | 25000   | 987654321 | 4   |

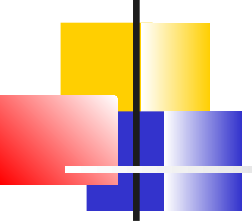
| DEPARTAMENTO        | DNO | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|---------------------|-----|---------|-----------|---------------|
| Pesquisa            |     | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
| Administração       |     | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
| Sede administrativa |     | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

| PROJETO          | PJNO | PNUMERO | PLOCALIZACAO | DNUM |
|------------------|------|---------|--------------|------|
| ProdutoX         |      | 1       | Bellaire     | 5    |
| ProdutoY         |      | 2       | Sugarland    | 5    |
| ProdutoZ         |      | 3       | Houston      | 5    |
| Automatização    |      | 10      | Stafford     | 4    |
| Reorganização    |      | 20      | Houston      | 1    |
| Novos Benefícios |      | 30      | Stafford     | 4    |

■ Para cada projeto localizado em 'Stafford', relacione o número do projeto, o número do departamento responsável e o último nome do gerente do departamento, seu endereço e data de aniversário.

```
SELECT PNUMERO, DNUMERO, UNOME, ENDERECO, DATANASC
FROM PROJETO, EMPREGADO, DEPARTAMENTO
WHERE DNUMERO=DNUM AND GERSSN=SSN AND PLOCALIZACAO
= 'Stafford';
```

| PNUMERO | DNUM | LNO     | ENDERECO                | DATANASC   |
|---------|------|---------|-------------------------|------------|
| 10      | 4    | Wallace | 291 Berry, Bellaire, TX | 1941-06-20 |
| 30      | 4    | Wallace | 291 Berry, Bellaire, TX | 1941-06-20 |

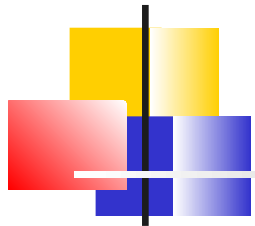


# Qualificando um atributo

---

- É possível usar o mesmo nome para dois ou mais atributos, desde que estes estejam em relações diferentes.
- Uma consulta que referencia atributos com o mesmo nome deve qualificar o atributo com o nome da relação.
- Exemplo:

```
SELECT EMPREGADO.PNOME, PROJETO.PNOME  
FROM PROJETO, EMPREGADO, DEPARTAMENTO  
WHERE DNUMERO=DNUM AND GERSSN=SSN AND PLOCALIZACAO = `Stafford`;
```

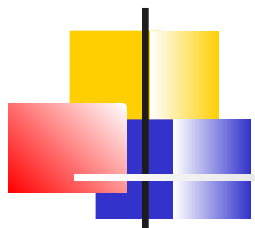


# Aliases (Pseudônimos)

---

- Algumas consultas precisam referenciar duas vezes a mesma relação.
- Nesses casos, pseudônimos (aliases) podem ser atribuídos ao nome da relação.
- Exemplo: para cada empregado, recupere o seu nome e o do seu supervisor

```
SELECT E.PNOME, E.UNOME S.PNOME, S.UNOME  
FROM EMPREGADO AS E, EMPREGADO AS S  
WHERE E.SSN = S.SUPERSSN;
```

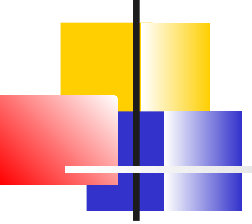


# Aliases (Pseudônimos)

---

- Aqui, E e S são chamados de aliases ou variáveis de tupla da relação EMPREGADO.
- Pode-se pensar em E e S como duas cópias distintas de EMPREGADO: E representa os empregados e S os supervisores.
- Aliases podem ser usados em qualquer consulta SQL.
- Aliases podem seguir imediatamente o nome da relação:

```
SELECT E.PNOME, E.UNOME S.PNOME, S.UNOME  
FROM EMPREGADO E S  
WHERE S.SSN = E.SUPERSSN;
```

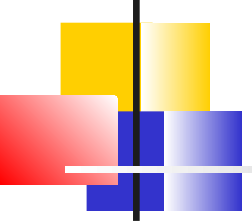


# Cláusula WHERE não especificada

---

- Uma cláusula WHERE não especificada indica ausência de uma condição.
- Assim, todas as tuplas das relações na cláusula FROM são selecionadas.
- Exemplo: recupere o SSN de todos os empregados.

```
SELECT SSN  
FROM EMPREGADO;
```



# Cláusula WHERE não especificada

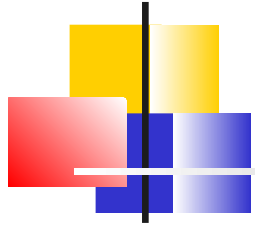
---

- Se mais de uma relação é especificada na cláusula FROM, e não existir nenhuma condição de junção, então o resultado será o produto cartesiano.

- Exemplo

```
SELECT SSN, DNOME  
FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO;
```

- OBS: É importante não negligenciar condições de seleção e junção na cláusula WHERE
  - pode gerar resultados incorretos e volumosos!



# O uso do asterisco (\*)

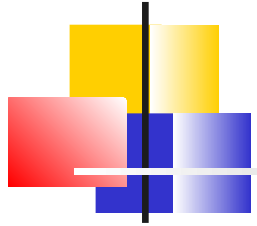
---

- Um asterisco (\*) é usado para recuperar todos os valores de atributos da tupla selecionada.

- Exemplos:

```
SELECT *  
FROM EMPREGADO  
WHERE DNO =5  
=====
```

```
SELECT *  
FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO  
WHERE DNAME = 'Pesquisa' AND DNO = DNUMERO
```



# O uso do DISTINCT

---

- Resultados de consultas SQL podem conter tuplas duplicatas.
  - para eliminá-las, deve-se usar a palavra DISTINCT.
- Exemplo: a primeira consulta pode gerar tuplas duplicadas, mas a segunda não.

```
SELECT SALARIO
```

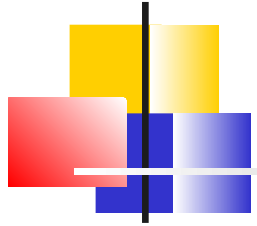
```
FROM EMPREGADO
```

```
=====
```

```
SELECT DISTINCT SALARIO
```

```
FROM EMPREGADO
```

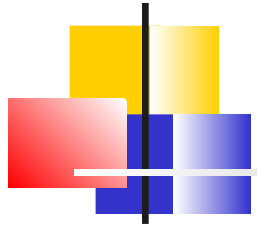




# Operações de conjunto

---

- Algumas operações de conjunto foram incorporadas à linguagem SQL.
  - União de conjuntos (UNION)
  - Diferença de conjuntos (EXCEPT)
  - Intersecção de conjuntos (INTERSECT)

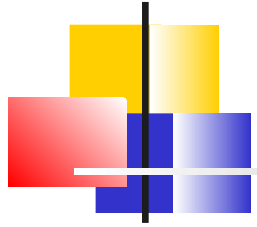


# Operações de conjunto

---

- As relações resultantes dessas operações são sempre conjuntos de tuplas
  - tuplas duplicadas são eliminadas do resultado.
- Lembrete: operações de conjunto aplicam-se apenas a relações que são compatíveis na união.





# Consultas aninhadas

---

- Uma consulta SELECT completa, chamada de consulta aninhada, pode ser especificada dentro da condição WHERE de uma outra consulta, chamada de consulta externa.

| EMPREGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
| <br><br><br><br> | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |         |           |            |                          |      |         |             |     |

| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

IS

- Recupere o nome e o endereço de todos empregados que trabalham no departamento `Pesquisa`:

```

SELECT PNAME, UNOME, ENDereco
FROM EMPREGADO
WHERE DNO IN (SELECT DNUMERO
              FROM DEPARTAMENTO
              WHERE DNAME = 'Pesquisa');

```

- OBS 1: A consulta externa seleciona tuplas de empregados se o valor do seu atributo DNO estiver no resultado da consulta aninhada.

| EMPREGADO                                                                        | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|  | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|                                                                                  | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|                                                                                  | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|                                                                                  | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|                                                                                  | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|                                                                                  | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|                                                                                  | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|                                                                                  | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |
|                                                                                  |          |          |         |           |            |                          |      |         |             |     |

| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

S

- Recupere o nome e o endereço de todos empregados que trabalham no departamento `Pesquisa`:

```
SELECT PNAME, UNOME, ENDereco
FROM EMPREGADO
WHERE DNO IN (SELECT DNUMERO
                FROM DEPARTAMENTO
                WHERE DNOME = 'Pesquisa');
```

- OBS 2: Operador IN é equivalente ao operador pertence da Teoria dos Conjuntos.

| EMPREGADO | PNOME | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|-------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
| John      | B     |          | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
| Franklin  | T     |          | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
| Alicia    | J     |          | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
| Jennifer  | S     |          | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
| Ramesh    | K     |          | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
| Joyce     | A     |          | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
| Ahmad     | V     |          | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
| James     | E     |          | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

- Recupere o nome e o endereço de todos empregados que trabalham no departamento `Pesquisa`:

```
SELECT PNAME, UNOME, ENDereco
FROM EMPREGADO
WHERE DNO IN (SELECT DNUMERO
                FROM DEPARTAMENTO
                WHERE DNAME = 'Pesquisa');
```

- OBS 3: Uma referência a um atributo não qualificado estará se referindo a um atributo da relação declarada na consulta interna mais próxima.

| EMPREGADO                                                                        | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|  | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|                                                                                  | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|                                                                                  | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|                                                                                  | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|                                                                                  | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|                                                                                  | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|                                                                                  | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|                                                                                  | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |
|                                                                                  |          |          |         |           |            |                          |      |         |             |     |

| DEPARTAMENTO | DNAME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

- Recupere o nome e o endereço de todos empregados que **não** trabalham no departamento 'Pesquisa':

```

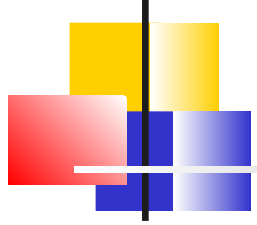
SELECT PNAME, UNOME, ENDERECO
FROM EMPREGADO
WHERE DNO NOT IN (SELECT DNUMERO
                  FROM DEPARTAMENTO
                  WHERE DNAME = 'Pesquisa');

```



# Consultas aninhadas correlacionadas

---



- Se a condição WHERE de uma consulta aninhada referenciar um atributo de uma relação declarada na consulta externa, as consultas estarão correlacionadas.

| EMPREGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PNOME | MINICIAL | UNOME | SSN | DATANASC | ENDERECO | SEXO | SALARIO | SUPERSSN | DNO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-----|----------|----------|------|---------|----------|-----|
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |          |       |     |          |          |      |         |          |     |

| DEPENDENTE | ESSN      | NOME_DEPENDENTE | SEXO | DATANASC   | PARENTESCO |
|------------|-----------|-----------------|------|------------|------------|
|            | 333445555 | Alice           | F    | 1986-04-05 | FILHA      |
|            | 333445555 | Theodore        | M    | 1983-10-25 | FILHO      |
|            | 333445555 | Joy             | F    | 1958-05-03 | CÔNJUGE    |
|            | 987654321 | Abner           | M    | 1942-02-28 | CÔNJUGE    |
|            | 123456789 | Michael         | M    | 1988-01-04 | FILHO      |
|            | 123456789 | Alice           | F    | 1988-12-30 | FILHA      |
|            | 123456789 | Elizabeth       | F    | 1967-05-05 | CÔNJUGE    |

S

- Recupere o nome de cada empregado que tenha um dependente com o mesmo nome e sexo do empregado:

```

SELECT E.PNOME, E.UNOME
FROM EMPREGADO AS E
WHERE E.SSN IN (SELECT ESSN
                FROM DEPENDENTE
                WHERE E.PNOME = NOME_DEPENDENTE
                AND E.SEXO = SEXO);

```

| EMPREGADO | PNOME | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN  | DNO |
|-----------|-------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-----------|-----|
| John      | B     |          | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555 | 5   |
| Franklin  | T     |          | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555 | 5   |
| Alicia    | J     |          | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321 | 4   |
| Jennifer  | S     |          | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555 | 4   |
| Ramesh    | K     |          | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555 | 5   |
| Joyce     | A     |          | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555 | 5   |
| Ahmed     | V     |          | Ikhbar  | 987987987 | 1969-02-29 | 989 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321 | 4   |
| Jame      |       |          |         |           |            |                          |      | 5000    | null      | 1   |

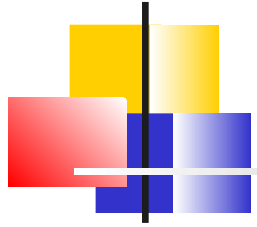
| DEPENDENTE | ESSN      | NOME_DEPENDENTE | SEXO | DATANASC   | PARENTESCO |
|------------|-----------|-----------------|------|------------|------------|
|            | 333445555 | Alice           | F    | 1986-04-05 | FILHA      |
|            | 333445555 | Theodore        | M    | 1983-10-25 | FILHO      |
|            | 333445555 | Joy             | F    | 1958-05-03 | CÔNJUGE    |
|            | 987654321 | Abner           | M    | 1942-02-28 | CÔNJUGE    |
|            | 123456789 | Michael         | M    | 1988-01-04 | FILHO      |
|            | 123456789 | Alice           | F    | 1988-12-30 | FILHA      |
|            | 123456789 | Elizabeth       | F    | 1967-05-05 | CÔNJUGE    |

S

- Recupere o nome de cada empregado que tenha um dependente com o mesmo nome e sexo do empregado:

```
SELECT E.PNOME, E.UNOME
FROM EMPREGADO AS E
WHERE E.SSN IN (SELECT ESSN
                FROM DEPENDENTE
                WHERE E.PNOME = NOME_DEPENDENTE
                AND E.SEXO = SEXO);
```

- OBS: Para cada tupla de EMPREGADO, a consulta aninhada recupera os valores de ESSN de todas as tuplas de DEPENDENTE com mesmo sexo e mesmo nome da tupla EMPREGADO em questão.



# Conjuntos explícitos

---

- É possível utilizar um conjunto de valores explicitamente na cláusula WHERE ao invés de usar uma consulta aninhada.

| TRABALHA_EM | ESSN      | PNO | HORAS       |
|-------------|-----------|-----|-------------|
|             | 123456789 | 1   | 32.5        |
|             | 123456789 | 2   | 7.5         |
|             | 666884444 | 3   | 40.0        |
|             | 453453453 | 1   | 20.0        |
|             | 453453453 | 2   | 20.0        |
|             | 333445555 | 2   | 10.0        |
|             | 333445555 | 3   | 10.0        |
|             | 333445555 | 10  | 10.0        |
|             | 333445555 | 20  | 10.0        |
|             | 999887777 | 30  | 30.0        |
|             | 999887777 | 10  | 10.0        |
|             | 987987987 | 10  | 35.0        |
|             | 987987987 | 30  | 5.0         |
|             | 987654321 | 30  | 20.0        |
|             | 987654321 | 20  | 15.0        |
|             | 888665555 | 20  | <i>null</i> |

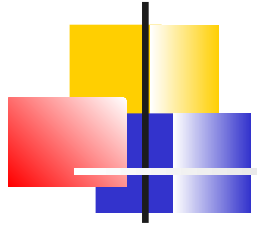
---

- Recupere o SSN de todos empregados que trabalham nos projetos de números 1, 2 ou 3:

```

SELECT DISTINCT ESSN
FROM TRABALHA_EM
WHERE PNO IN (1, 2, 3);

```



# As funções EXISTS e NOT EXISTS

---

- São funções usadas para verificar se o resultado de uma consulta aninhada é vazio, ou não.
  - EXISTS(Q): devolve TRUE se existir ao menos uma tupla no resultado da consulta aninhada Q.
    - caso contrário, devolve FALSE.
  - NOT EXISTS(Q): devolve TRUE se não existir nenhuma tupla no resultado da consulta aninhada Q.
    - caso contrário, devolve FALSE.

<

S

- Ex 1: Recupere o nome de cada empregado que tenha algum dependente com o mesmo nome e sexo do empregado:

```

SELECT E.PNOME, E.UNOME
FROM EMPREGADO AS E
WHERE EXISTS (SELECT *
               FROM DEPENDENTE
               WHERE E.SSN=ESSN AND
                     E.PNOME=NOME_DEPENDENTE AND
                     E.SEXO=SEXO);

```

| EMPREGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PNOME | MINICIAL | UNOME | SSN | DATANASC | ENDERECO | SEXO | SALARIO | SUPERSSN | DNO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-----|----------|----------|------|---------|----------|-----|
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |       |          |       |     |          |          |      |         |          |     |

| DEPENDENTE | ESSN      | NOME_DEPENDENTE | SEXO | DATANASC   | PARENTESCO |
|------------|-----------|-----------------|------|------------|------------|
|            | 333445555 | Alice           | F    | 1986-04-05 | FILHA      |
|            | 333445555 | Theodore        | M    | 1983-10-25 | FILHO      |
|            | 333445555 | Joy             | F    | 1958-05-03 | CÔNJUGE    |
|            | 987654321 | Abner           | M    | 1942-02-28 | CÔNJUGE    |
|            | 123456789 | Michael         | M    | 1988-01-04 | FILHO      |
|            | 123456789 | Alice           | F    | 1988-12-30 | FILHA      |
|            | 123456789 | Elizabeth       | F    | 1967-05-05 | CÔNJUGE    |

S

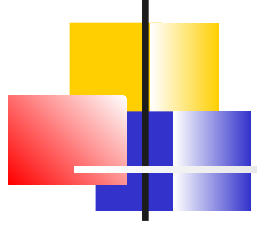
- Ex 2: Recuperar os nomes dos empregados que não possuem dependentes:

```

SELECT PNAME, UNOME
FROM EMPREGADO
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                   FROM DEPENDENTE
                   WHERE SSN=ESSN);

```

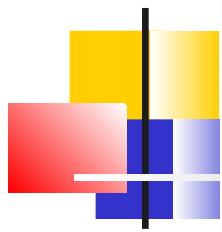




# Valores nulos em consultas SQL

---

- A SQL permite consultas que verifiquem se o valor de um atributo é NULL usando **IS NULL** ou **IS NOT NULL**.



| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

- Recupere o nome de todos empregados que não têm supervisor:

```

SELECT PNAME, UNAME
FROM EMPLOYEE
WHERE SUPERSSN IS NULL;

```

## Branch

| branchNo | street       | city     | postcode |
|----------|--------------|----------|----------|
| B005     | 22 Deer Rd   | London   | SW1 4EH  |
| B007     | 16 Argyll St | Aberdeen | AB2 3SU  |
| B003     | 163 Main St  | Glasgow  | G11 9QX  |
| B004     | 32 Manse Rd  | Bristol  | BS99 1NZ |
| B002     | 56 Clover Dr | London   | NW10 6EU |

## PropertyForRent

| propertyNo | street        | city     | postcode | type  | rooms | rent | ownerNo | staffNo | branchNo |
|------------|---------------|----------|----------|-------|-------|------|---------|---------|----------|
| PA14       | 16 Holhead    | Aberdeen | AB7 5SU  | House | 6     | 650  | CO46    | SA9     | B007     |
| PL94       | 6 Argyll St   | London   | NW2      | Flat  | 4     | 400  | CO87    | SL41    | B005     |
| PG4        | 6 Lawrence St | Glasgow  | G11 9QX  | Flat  | 3     | 350  | CO40    |         | B003     |
| PG36       | 2 Manor Rd    | Glasgow  | G32 4QX  | Flat  | 3     | 375  | CO93    | SG37    | B003     |
| PG21       | 18 Dale Rd    | Glasgow  | G12      | House | 5     | 600  | CO87    | SG37    | B003     |
| PG16       | 5 Novar Dr    | Glasgow  | G12 9AX  | Flat  | 4     | 450  | CO93    | SG14    | B003     |

## Staff

| staffNo | fName | lName | position   | sex | DOB       | salary | branchNo |
|---------|-------|-------|------------|-----|-----------|--------|----------|
| SL21    | John  | White | Manager    | M   | 1-Oct-45  | 30000  | B005     |
| SG37    | Ann   | Beech | Assistant  | F   | 10-Nov-60 | 12000  | B003     |
| SG14    | David | Ford  | Supervisor | M   | 24-Mar-58 | 18000  | B003     |
| SA9     | Mary  | Howe  | Assistant  | F   | 19-Feb-70 | 9000   | B007     |
| SG5     | Susan | Brand | Manager    | F   | 3-Jun-40  | 24000  | B003     |
| SL41    | Julie | Lee   | Assistant  | F   | 13-Jun-65 | 9000   | B005     |

## Client

| clientNo | fName | lName   | telNo         | prefType | maxRent |
|----------|-------|---------|---------------|----------|---------|
| CR76     | John  | Kay     | 0207-774-5632 | Flat     | 425     |
| CR56     | Aline | Stewart | 0141-848-1825 | Flat     | 350     |
| CR74     | Mike  | Ritchie | 01475-392178  | House    | 750     |
| CR62     | Mary  | Tregear | 01224-196720  | Flat     | 600     |

## PrivateOwner

| ownerNo | fName | lName  | address                       | telNo         |
|---------|-------|--------|-------------------------------|---------------|
| CO46    | Joe   | Keogh  | 2 Fergus Dr, Aberdeen AB2 7SX | 01224-861212  |
| CO87    | Carol | Farrel | 6 Achray St, Glasgow G32 9DX  | 0141-357-7419 |
| CO40    | Tina  | Murphy | 63 Well St, Glasgow G42       | 0141-943-1728 |
| CO93    | Tony  | Shaw   | 12 Park Pl, Glasgow G4 0QR    | 0141-225-7025 |

## Registration

| clientNo | branchNo | staffNo | dateJoined |
|----------|----------|---------|------------|
| CR76     | B005     | SL41    | 2-Jan-04   |
| CR56     | B003     | SG37    | 11-Apr-03  |
| CR74     | B003     | SG37    | 16-Nov-02  |
| CR62     | B007     | SA9     | 7-Mar-03   |

## Viewing

| clientNo | propertyNo | viewDate  | comment        |
|----------|------------|-----------|----------------|
| CR56     | PA14       | 24-May-04 | too small      |
| CR76     | PG4        | 20-Apr-04 | too remote     |
| CR56     | PG4        | 26-May-04 |                |
| CR62     | PA14       | 14-May-04 | no dining room |
| CR56     | PG36       | 28-Apr-04 |                |

Branch

Staff

PropertyForRent

Client

PrivateOwner

Viewing

Registration

(branchNo, street, city, postcode)

(staffNo, fName, lName, position, sex, DOB, salary, branchNo)

(propertyNo, street, city, postcode, type, rooms, rent, ownerNo, staffNo, branchNo)

(clientNo, fName, lName, telNo, prefType, maxRent)

(ownerNo, fName, lName, address, telNo)

(clientNo, propertyNo, viewDate, comment)

(clientNo, branchNo, staffNo, dateJoined)

- 1) Recupere todas as informações dos funcionários.
- 2) Liste os salários de todos os funcionários, mostrando, para cada funcionário, o seu código, nome completo e salário.
- 3) Liste os códigos de todas as propriedades que foram visualizadas. O código de uma determinada propriedade deve aparecer uma única vez.
- 4) Liste os códigos dos funcionários com salário superior a \$10.000.
- 5) Liste os endereços de todas as filiais em Londres ou em Glasgow.
- 6) Liste o nome completo e o salário de todos os funcionários com salário entre \$20.000 e \$30.000.
- 7) Liste o código e nome completo de todos os funcionários que são gerentes ou supervisores.
- 8) Liste a data e o código do cliente de todas as visualizações do imóvel PG4 para as quais nenhum comentário foi fornecido.
- 9) Liste todas as cidades onde há uma filial ou um imóvel para alugar.
- 10) Liste todas as cidades onde há uma filial e um imóvel para alugar.
- 11) Liste todas as cidades onde há uma filial, mas nenhum imóvel para alugar.<sup>6</sup>

# Exercícios

- 1) Recupere todas as informações dos funcionários.

```
SELECT *  
FROM Staff;
```

# Exercícios

- 2) Liste os salários de todos os funcionários, mostrando, para cada funcionário, o seu código, nome completo e salário.

```
SELECT staffNo, fName, lName, salary  
FROM Staff;
```

# Exercícios

- 3) Liste os códigos de todas as propriedades que foram visualizadas.

```
SELECT DISTINCT propertyNo  
FROM Viewing;
```

# Exercícios

- 4) Liste os códigos dos funcionários com salário superior a \$10.000.

```
SELECT staffNo, fName, lName, position, salary  
FROM Staff  
WHERE salary > 10000;
```



# Exercícios

- 5) Liste os endereços de todas as filiais em Londres ou em Glasgow.

```
SELECT street, city, postcode
```

```
FROM Branch
```

```
WHERE city = 'London' OR city = 'Glasgow';
```

# Exercícios

- 6) Liste o nome completo e o salário de todos os funcionários com salário entre \$20.000 e \$30.000.

```
SELECT fName, lName, salary
```

```
FROM Staff
```

```
WHERE salary BETWEEN 20000 AND 30000;
```

# Exercícios

- 7) Liste o código e nome completo de todos os funcionários que são gerentes ou supervisores.

```
SELECT staffNo, fName, lName
```

```
FROM Staff
```

```
WHERE position IN ('Manager', 'Supervisor');
```

=====Outra forma

```
SELECT staffNo, fName, lName
```

```
FROM Staff
```

```
WHERE position = 'Manager' OR position = 'Supervisor';
```

# Exercícios

- 8) Liste a data e o código do cliente de todas as visualizações do imóvel PG4 para as quais nenhum comentário foi fornecido.

```
SELECT viewDate, clientNo
```

```
FROM Viewing
```

```
WHERE propertyNo = 'PG4' AND comment IS NULL;
```

# Exercícios

- 9) Liste todas as cidades onde há uma filial ou um imóvel para alugar.

```
(SELECT city FROM Branch)
```

```
UNION
```

```
(SELECT city FROM PropertyForRent);
```

- 10) Liste todas as cidades onde há uma filial e um imóvel para alugar.

```
(SELECT city FROM Branch)
```

```
INTERSECT
```

```
(SELECT city FROM PropertyForRent);
```

===== Outra forma

```
SELECT DISTINCT b.city
```

```
FROM Branch B, PropertyforRent P
```

```
WHERE B.city = P.city;
```

===== Outra forma

```
SELECT DISTINCT city
```

```
FROM Branch B
```

```
WHERE EXISTS
```

```
    (SELECT *
```

```
    FROM PropertyForRent P
```

```
    WHERE P.city = B.city);
```

- 11) Liste todas as cidades onde há uma filial, mas nenhum imóvel para alugar.

```
(SELECT city FROM Branch)
```

```
EXCEPT
```

```
(SELECT city FROM PropertyForRent);
```

===== Outra forma

```
SELECT DISTINCT city
```

```
FROM Branch
```

```
WHERE city NOT IN
```

```
    (SELECT city
```

```
      FROM PropertyForRent);
```

===== Outra forma

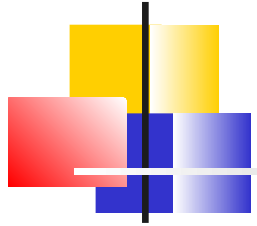
```
SELECT DISTINCT city
```

```
FROM Branch B
```

```
WHERE NOT EXISTS
```

```
    (SELECT * FROM PropertyForRent P
```

```
      WHERE P.city = B.city);
```

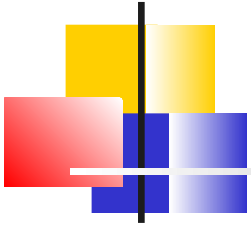


# Junção (Join) de relações

---

- Pode-se especificar uma junção de relações na cláusula FROM de uma consulta.
- A junção de relações é uma relação como outra qualquer, porém é o resultado de uma operação de junção.
- Algumas funções de junção SQL:
  - [INNER] JOIN
  - NATURAL JOIN
  - LEFT [OUTER] JOIN
  - RIGHT [OUTER] JOIN
  - FULL [OUTER] JOIN





# [INNER] JOIN

---

Alpha

| a | b |
|---|---|
| x | 1 |
| y | 2 |
| z | 3 |

Beta

| c | d    |
|---|------|
| w | NULL |
| y | ii   |

```
SELECT *  
FROM Alpha INNER JOIN Beta ON Alpha.a=Beta.c
```

| a | b | c | d  |
|---|---|---|----|
| y | 2 | y | ii |

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

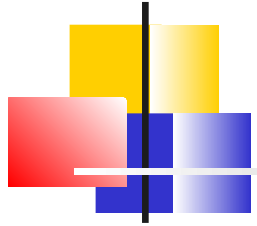
| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

- Por exemplo, a consulta abaixo

```
SELECT PNAME, UNAME, ENDRECO
FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO
WHERE DNAME = 'Pesquisa' AND DNO=DNUMERO;
```

- pode ser reescrita como:

```
SELECT PNAME, UNAME, ENDRECO
FROM EMPREGADO JOIN DEPARTAMENTO ON DNO=DNUMERO
WHERE DNAME = 'Pesquisa';
```



# NATURAL JOIN

---

- Em uma NATURAL JOIN sobre duas relações R e S, nenhuma condição de junção é especificada.
- Cria-se uma condição implícita de igualdade para cada par de atributos com o mesmo nome em R e S.
  - apenas um dos atributos de cada par é incluído no resultado final.

|              |                     |         |           |               | DEPT LOCALIZACOES |  | DNUMERO | DLOCALIZACAO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|-------------------|--|---------|--------------|
| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |                   |  | 1       | Houston      |
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |                   |  | 4       | Stafford     |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |                   |  | 5       | Bellaire     |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |                   |  | 5       | Sugarland    |
|              |                     |         |           |               |                   |  |         | Houston      |

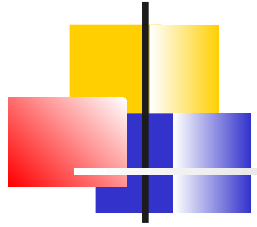
■ Recupere as localizações do departamento `Pesquisa`:

■ Alternativa 1

```
SELECT DNOME, DLOCALIZACAO
FROM DEPARTAMENTO AS D, DEPT_LOCALIZACOES AS L
WHERE DNOME = 'Pesquisa' AND D.DNUMERO = L.DNUMERO;
```

■ Alternativa 2

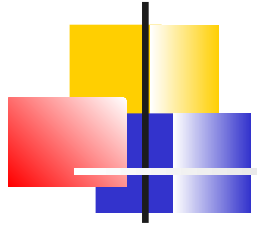
```
SELECT DNOME, DLOCALIZACAO
FROM DEPARTAMENTO NATURAL JOIN DEPT_LOCALIZACOES
WHERE DNOME = 'Pesquisa';
```



# NATURAL JOIN (na prática)

---

- Usa **todos os pares** de atributos com nomes iguais.
  - podem ser muitos ou poucos...
- A natureza implícita reduz a legibilidade das consultas.
  - é melhor listar explicitamente todas as condições de junção.
- É vulnerável a mudanças no esquema do BD.
- **Moral da história:** evite usar esse comando.



# OUTER JOIN

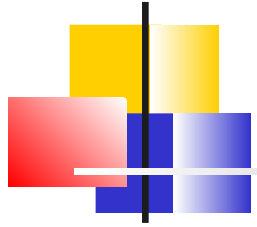
---

- O tipo padrão de junção é chamado de **inner join**.
  - Uma tupla da relação R é incluída no resultado apenas se combinar com uma tupla na relação S.
- Ex: para cada empregado, recupere o seu nome e o do seu supervisor

```
SELECT E.PNOME, E.UNOME S.PNOME, S.UNOME  
FROM EMPREGADO AS E JOIN EMPREGADO AS S  
ON E.SSN = S.SUPERSSN;
```

Para incluir todos os empregados, é preciso usar uma OUTER JOIN.

Somente os empregados que têm um supervisor são incluídos no resultado.



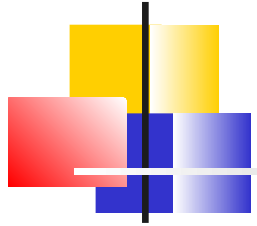
# OUTER JOIN

---

- **LEFT [OUTER] JOIN**: toda tupla da tabela à esquerda aparece no resultado; mesmo que o correspondente à direita seja NULL.
- **RIGHT [OUTER] JOIN**: toda tupla da tabela à direita aparece no resultado; mesmo que o correspondente à esquerda seja NULL.
- **FULL [OUTER] JOIN**: combina os resultados obtidos por LEFT JOIN e RIGHT JOIN.

- Ex:

```
SELECT E.PNOME, E.UNOME S.PNOME, S.UNOME  
FROM EMPREGADO AS E LEFT OUTER JOIN EMPREGADO AS S ON E.SSN =  
S.SUPERSSN;
```



# LEFT OUTER JOIN

Alpha

| a | b |
|---|---|
| x | 1 |
| y | 2 |
| z | 3 |

Beta

| c | d  |
|---|----|
| w | -  |
| y | ii |

SELECT \*

FROM Alpha LEFT OUTER JOIN Beta ON Alpha.a=Beta.c

| a | b | c    | d    |
|---|---|------|------|
| x | 1 | NULL | NULL |
| y | 2 | y    | ii   |
| z | 3 | NULL | NULL |



Liste os nomes de todos os motoristas e os modelos e placas de seus carros (se houver).

Motorista

| Pnome   | Unome  | CPF         |
|---------|--------|-------------|
| Miguel  | Mendes | 20300201471 |
| Daniela | Viana  | 10124362582 |
| Jane    | Lima   | 45444423693 |

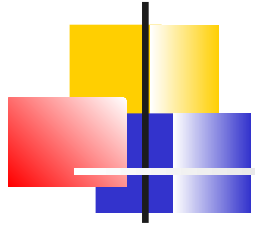
Veículo

| Placa    | Marca     | Modelo | CPF         |
|----------|-----------|--------|-------------|
| ABC 1231 | Fiat      | Argo   | 20300201471 |
| DEF 4562 | Chevrolet | Onix   | 20300201471 |
| GHI 7893 | Renault   | Captur | 10124362582 |
| BBB 4214 | Honda     | HR-V   | 24362002098 |

SELECT Pnome, Unome, Modelo, Placa

FROM Motorista LEFT OUTER JOIN Veículo ON Motorista.CPF=Veiculo.CPF

| Pnome   | Unome  | Modelo | Placa    |
|---------|--------|--------|----------|
| Miguel  | Mendes | Argo   | ABC 1231 |
| Miguel  | Mendes | Onix   | DEF 4562 |
| Daniela | Viana  | Captur | GHI 7893 |
| Jane    | Lima   | NULL   | NULL     |



# RIGHT OUTER JOIN

---

Alpha

| a | b |
|---|---|
| x | 1 |
| y | 2 |
| z | 3 |

Beta

| c | d  |
|---|----|
| w | -  |
| y | ii |

SELECT \*

FROM Alpha RIGHT OUTER JOIN Beta ON  
Alpha.a=Beta.c

| a    | b    | c | d  |
|------|------|---|----|
| y    | 2    | y | ii |
| NULL | NULL | w | -  |

Liste os modelos e placas de todos os carros e os nomes de seus motoristas (se houver).

Motorista

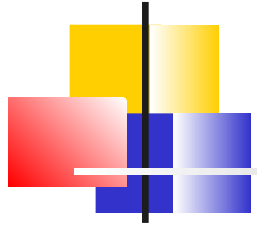
| Pnome   | Unome  | CPF         |
|---------|--------|-------------|
| Miguel  | Mendes | 20300201471 |
| Daniela | Viana  | 10124362582 |
| Jane    | Lima   | 45444423693 |

Veículo

| Placa    | Marca     | Modelo | CPF         |
|----------|-----------|--------|-------------|
| ABC 1231 | Fiat      | Argo   | 20300201471 |
| DEF 4562 | Chevrolet | Onix   | 20300201471 |
| GHI 7893 | Renault   | Captur | 10124362582 |
| BBB 4214 | Honda     | HR-V   | 24362002098 |

```
SELECT Modelo, Placa, Pnome, Unome
FROM Motorista RIGHT OUTER JOIN Veículo ON Motorista.CPF=Veiculo.CPF
```

| Modelo | Placa    | Pnome   | Unome  |
|--------|----------|---------|--------|
| Argo   | ABC 1231 | Miguel  | Mendes |
| Onix   | DEF 4562 | Miguel  | Mendes |
| Captur | GHI 7893 | Daniela | Viana  |
| HR-V   | BBB 4214 | NULL    | NULL   |



# FULL OUTER JOIN

Alpha

| a | b |
|---|---|
| x | 1 |
| y | 2 |
| z | 3 |

Beta

| c | d  |
|---|----|
| w | -  |
| y | ii |

SELECT \*

FROM Alpha FULL OUTER JOIN Beta ON Alpha.a=Beta.c

| a    | b    | c    | d    |
|------|------|------|------|
| x    | 1    | NULL | NULL |
| y    | 2    | y    | ii   |
| z    | 3    | NULL | NULL |
| NULL | NULL | w    | -    |

Liste os nomes de todos os motoristas e os modelos e placas de todos os carros, associando motoristas a seus carros.

Motorista

| Pnome   | Unome  | CPF         |
|---------|--------|-------------|
| Miguel  | Mendes | 20300201471 |
| Daniela | Viana  | 10124362582 |
| Jane    | Lima   | 45444423693 |

Veículo

| Placa    | Marca     | Modelo | CPF         |
|----------|-----------|--------|-------------|
| ABC 1231 | Fiat      | Argo   | 20300201471 |
| DEF 4562 | Chevrolet | Onix   | 20300201471 |
| GHI 7893 | Renault   | Captur | 10124362582 |
| BBB 4214 | Honda     | HR-V   | 24362002098 |

SELECT Pnome, Unome, Modelo, Placa

FROM Motorista FULL OUTER JOIN Veículo ON Motorista.CPF=Veiculo.CPF

| Pnome   | Unome  | Modelo | Placa    |
|---------|--------|--------|----------|
| Miguel  | Mendes | Argo   | ABC 1231 |
| Miguel  | Mendes | Onix   | DEF 4562 |
| Daniela | Viana  | Captur | GHI 7893 |
| Jane    | Lima   | NULL   | NULL     |
| NULL    | NULL   | HR-V   | BBB 4214 |

## Branch

| branchNo | street       | city     | postcode |
|----------|--------------|----------|----------|
| B005     | 22 Deer Rd   | London   | SW1 4EH  |
| B007     | 16 Argyll St | Aberdeen | AB2 3SU  |
| B003     | 163 Main St  | Glasgow  | G11 9QX  |
| B004     | 32 Manse Rd  | Bristol  | BS99 1NZ |
| B002     | 56 Clover Dr | London   | NW10 6EU |

## PropertyForRent

| propertyNo | street        | city     | postcode | type  | rooms | rent | ownerNo | staffNo | branchNo |
|------------|---------------|----------|----------|-------|-------|------|---------|---------|----------|
| PA14       | 16 Holhead    | Aberdeen | AB7 5SU  | House | 6     | 650  | CO46    | SA9     | B007     |
| PL94       | 6 Argyll St   | London   | NW2      | Flat  | 4     | 400  | CO87    | SL41    | B005     |
| PG4        | 6 Lawrence St | Glasgow  | G11 9QX  | Flat  | 3     | 350  | CO40    |         | B003     |
| PG36       | 2 Manor Rd    | Glasgow  | G32 4QX  | Flat  | 3     | 375  | CO93    | SG37    | B003     |
| PG21       | 18 Dale Rd    | Glasgow  | G12      | House | 5     | 600  | CO87    | SG37    | B003     |
| PG16       | 5 Novar Dr    | Glasgow  | G12 9AX  | Flat  | 4     | 450  | CO93    | SG14    | B003     |

## Staff

| staffNo | fName | lName | position   | sex | DOB       | salary | branchNo |
|---------|-------|-------|------------|-----|-----------|--------|----------|
| SL21    | John  | White | Manager    | M   | 1-Oct-45  | 30000  | B005     |
| SG37    | Ann   | Beech | Assistant  | F   | 10-Nov-60 | 12000  | B003     |
| SG14    | David | Ford  | Supervisor | M   | 24-Mar-58 | 18000  | B003     |
| SA9     | Mary  | Howe  | Assistant  | F   | 19-Feb-70 | 9000   | B007     |
| SG5     | Susan | Brand | Manager    | F   | 3-Jun-40  | 24000  | B003     |
| SL41    | Julie | Lee   | Assistant  | F   | 13-Jun-65 | 9000   | B005     |

## Client

| clientNo | fName | lName   | telNo         | prefType | maxRent |
|----------|-------|---------|---------------|----------|---------|
| CR76     | John  | Kay     | 0207-774-5632 | Flat     | 425     |
| CR56     | Aline | Stewart | 0141-848-1825 | Flat     | 350     |
| CR74     | Mike  | Ritchie | 01475-392178  | House    | 750     |
| CR62     | Mary  | Tregear | 01224-196720  | Flat     | 600     |

## PrivateOwner

| ownerNo | fName | lName  | address                       | telNo         |
|---------|-------|--------|-------------------------------|---------------|
| CO46    | Joe   | Keogh  | 2 Fergus Dr, Aberdeen AB2 7SX | 01224-861212  |
| CO87    | Carol | Farrel | 6 Achray St, Glasgow G32 9DX  | 0141-357-7419 |
| CO40    | Tina  | Murphy | 63 Well St, Glasgow G42       | 0141-943-1728 |
| CO93    | Tony  | Shaw   | 12 Park Pl, Glasgow G4 0QR    | 0141-225-7025 |

## Registration

| clientNo | branchNo | staffNo | dateJoined |
|----------|----------|---------|------------|
| CR76     | B005     | SL41    | 2-Jan-04   |
| CR56     | B003     | SG37    | 11-Apr-03  |
| CR74     | B003     | SG37    | 16-Nov-02  |
| CR62     | B007     | SA9     | 7-Mar-03   |

## Viewing

| clientNo | propertyNo | viewDate  | comment        |
|----------|------------|-----------|----------------|
| CR56     | PA14       | 24-May-04 | too small      |
| CR76     | PG4        | 20-Apr-04 | too remote     |
| CR56     | PG4        | 26-May-04 |                |
| CR62     | PA14       | 14-May-04 | no dining room |
| CR56     | PG36       | 28-Apr-04 |                |

Branch

Staff

PropertyForRent

Client

PrivateOwner

Viewing

Registration

(branchNo, street, city, postcode)

(staffNo, fName, lName, position, sex, DOB, salary, branchNo)

(propertyNo, street, city, postcode, type, rooms, rent, ownerNo, staffNo, branchNo)

(clientNo, fName, lName, telNo, prefType, maxRent)

(ownerNo, fName, lName, address, telNo)

(clientNo, propertyNo, viewDate, comment)

(clientNo, branchNo, staffNo, dateJoined)

# Exercícios

- 1) Recupere os endereços de todas as filiais e de quaisquer propriedades que eventualmente estejam na mesma cidade.
- 2) Recupere os endereços de todas as filiais e de quaisquer propriedades que estejam na mesma cidade.
- 3) Liste os funcionários que trabalham em Londres. Para cada um deles, mostre o seu nome, posição e código da filial onde trabalha.
- 4) Liste os nomes dos funcionários que trabalham na filial em '163 Main St'.
- 5) Liste os nomes dos clientes que visualizaram propriedades, junto com o código da propriedade e quaisquer comentários fornecidos.

# Exercícios

- 1) Recupere os endereços de todas as filiais e de quaisquer propriedades que eventualmente estejam na mesma cidade.

```
SELECT B.street, B.city, P.street, P.city  
FROM Branch B LEFT JOIN PropertyForRent P  
ON B.bCity = P.pCity
```



# Exercícios

- 2) Recupere os endereços de todas as filiais e de quaisquer propriedades que estejam na mesma cidade.

```
SELECT B.street, B.city, P.street, P.city  
FROM Branch B JOIN PropertyForRent P  
ON B.bCity = P.pCity
```

# Exercícios

- 3) Liste os funcionários que trabalham em Londres. Para cada um deles, mostre o seu nome, posição e código da filial onde trabalha.

```
SELECT fname, lname, B.branchno  
FROM Staff S, Branch B  
WHERE S.branchNo = B.branchNo and B.city='London'
```

===== Outra solução =====

```
SELECT staffNo, fName, lName, position  
FROM Staff S WHERE EXISTS (SELECT * FROM Branch B  
    WHERE S.branchNo = B.branchNo AND city = 'London')
```

# Exercícios

- 4) Liste os códigos, nomes e posições dos funcionários que trabalham na filial em '163 Main St'.

```
SELECT staffNo, fName, IName, position FROM Staff  
WHERE branchNo = (SELECT branchNo FROM Branch  
                   WHERE street = '163 Main St')
```

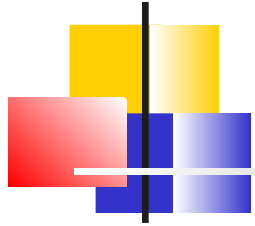
===== Outra solução =====

```
SELECT staffNo, fName, IName, position  
FROM Staff S, Branch B  
WHERE S.branchNo = B.branchNo and street = '163 Main St'
```

# Exercícios

- 5) Liste os nomes dos clientes que visualizaram propriedades, junto com o código da propriedade e o comentário fornecido.

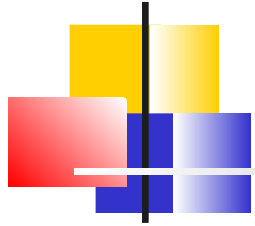
```
SELECT fName, IName, propertyNo, comment  
FROM Client C, Viewing V  
WHERE C.clientNo = V.clientNo
```



# Funções agregadas

---

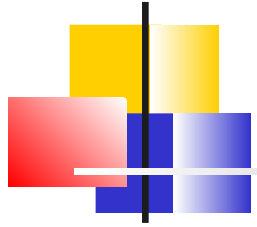
- Uma **função agregada** recebe os valores de um atributo (ou de uma expressão sobre vários atributos) para um conjunto de tuplas e gera um único valor.
- Exemplos: média dos salários dos empregados de um departamento; número de dependentes de um empregado.
- São utilizadas na cláusula SELECT.



# Funções agregadas

---

- Funções agregadas mais comuns:
  - COUNT: devolve a quantidade de tuplas recuperadas em uma consulta.
  - SUM: devolve a soma de um conjunto de valores.
  - MAX: devolve o valor máximo de um conjunto de valores.
  - MIN: devolve o valor mínimo de um conjunto de valores.
  - AVG: devolve a média de um conjunto de valores.



# Função COUNT

---

- COUNT(\*) = número de tuplas

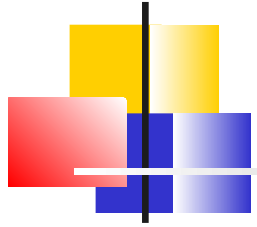
"Encontre a quantidade de empregados da empresa":  
`SELECT COUNT(*) FROM EMPREGADO`

- COUNT(nome\_atributo) = número de valores não nulos

"Quantos empregados da empresa recebem salários?"  
`SELECT COUNT(SALARIO) FROM EMPREGADO`

- COUNT(DISTINCT nome\_atributo) = número de valores distintos de um atributo

"Quantos valores diferentes de salário recebem os empregados da empresa?"  
`SELECT COUNT(DISTINCT SALARIO) FROM EMPREGADO`



# Função COUNT e valores NULL

---

- COUNT(\*) retorna a quantidade de tuplas na consulta, mesmo que os valores retornados sejam NULL.
  - caso o resultado da consulta seja vazio, a função retorna 0.
- COUNT(nome\_atributo) conta apenas as tuplas em que os valores do atributo especificado não sejam NULL.
  - se todos os valores para o atributo no resultado da consulta forem NULL, a função retorna 0.
- Ou seja, COUNT(\*) e COUNT(nome\_atributo) nunca retornam NULL.



| EMPREGADO | PNOME | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|-------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
| John      | B     |          | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
| Franklin  | T     |          | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
| Alicia    | J     |          | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
| Jennifer  | S     |          | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
| Ramesh    | K     |          | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
| Joyce     | A     |          | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
| Ahmad     | V     |          | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
| James     | E     |          | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

- Recuperar o número de empregados que trabalham no departamento 'Pesquisa':

COUNT (\*) retorna número de tuplas no resultado da consulta.

SELECT COUNT (\*)

FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO

WHERE DNOME = 'Pesquisa' AND DNUMERO= DNO;

Resultado:

|           |
|-----------|
| COUNT (*) |
| 4         |

# Função SUM

| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDEREÇO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

- Encontre a soma de todos os salários dos empregados do departamento 'Administração':

```
SELECT SUM(SALARIO) AS Soma_Salario
FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO
WHERE DNOME = 'Administração' AND DNUMERO = DNO;
```

Resultado:

|              |
|--------------|
| Soma_Salario |
| 93000        |

# Funções AVG, MIN e MAX

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDereco                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

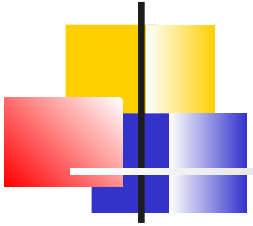
- Encontre o maior salário, o menor salário e a média salarial de todos os empregados:

```
SELECT MAX(SALARIO) AS Salario_Max, MIN(SALARIO) AS Salario_Min,  
       AVG(SALARIO) AS Media_Salario  
FROM EMPREGADO
```

Resultado:

| Salario_Max | Salario_Min | Media_Salario |
|-------------|-------------|---------------|
| 43000       | 25000       | 35125         |

# Funções SUM, AVG, MIN, MAX e valores NULL



- Essas funções levam em consideração apenas campos não NULL ao calcular o resultado.

- Exemplo: 

```
SELECT SUM(Pontos)
FROM JOGO
```

 retorna 58, i.e.  $36 + 7 + 15$

**Jogo**

| ID | Nome   | Pontos |
|----|--------|--------|
| 1  | Renata | 36     |
| 2  | Tiago  | NULL   |
| 3  | Ana    | 7      |
| 4  | Fábio  | 15     |
| 5  | Edu    | NULL   |

Se todos os cinco campos tivessem sido somados (com +), o resultado teria sido NULL.

AVG soma os campos não NULL e divide a soma pelo número de campos não NULL.

# Funções SUM, AVG, MIN, MAX e valores NULL



| Função               | Resultados     |                                    |                                                              |
|----------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      | Conjunto vazio | Conjunto com todos os valores NULL | Conjunto com quaisquer valores                               |
| COUNT(*)             | 0              | Número total de linhas             | Número total de linhas                                       |
| COUNT(nome_atributo) | 0              | 0                                  | Número total de linhas em que o valor do atributo não é NULL |
| MAX, MIN             | NULL           | NULL                               | Máximo ou mínimo na coluna                                   |
| SUM                  | NULL           | NULL                               | Soma dos valores não NULL na coluna                          |
| AVG                  | NULL           | NULL                               | Média dos valores não NULL na coluna                         |

- OBS: quando operamos sobre um valor NULL e qualquer outro valor (incluindo outro NULL) usando +, -, etc., o resultado é NULL

# Funções agregadas e a lista de atributos

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

- Liste os nomes dos funcionários ganhando o menor salário no departamento '5' :

```
SELECT PNAME, UNOME, MIN(SALARIO)  
FROM EMPREGADO  
WHERE DNO = 5
```

# Funções agregadas e a lista de atributos

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDereco                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

- Liste os nomes dos funcionários ganhando o menor salário no departamento '5' :

Essa consulta está errada!!

A qual dos nomes se refere?

~~SELECT **PNOME, UNOME**, MIN(SALARIO)  
FROM EMPREGADO  
WHERE DNO = 5~~



# Funções agregadas em consultas aninhadas

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

- Liste os nomes dos funcionários ganhando o menor salário no departamento '5' :

```
SELECT PNAME, UNAME  
FROM EMPREGADO  
WHERE DNO = 5 AND SALARIO IN (SELECT MIN(SALARIO)  
FROM EMPREGADO  
WHERE DNO = 5)
```



# Funções agregadas em consultas aninhadas

| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDEREÇO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

- Liste os nomes dos departamentos em que haja funcionários ganhando o maior salário pago pela empresa:

**SELECT DNOME**

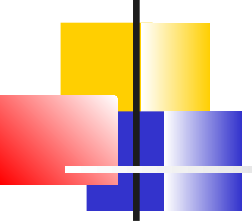
**FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO**

**WHERE DNUMERO = DNO AND SALARIO IN (SELECT MAX(SALARIO)**

**FROM EMPREGADO)**

Resultado:

| DNOME         |
|---------------|
| Administração |



# A cláusula GROUP BY

---

- É possível particionar uma relação em grupos.
- Nesse caso, cada grupo consiste em tuplas que tenham o mesmo valor para algum(ns) de seus atributos.
- A cláusula GROUP BY permite aplicar funções agregadas a cada um desses grupos, independentemente.
- Exemplos:
  - Encontrar a média salarial dos empregados de cada departamento.
  - Encontrar o número de empregados que trabalha em cada projeto.

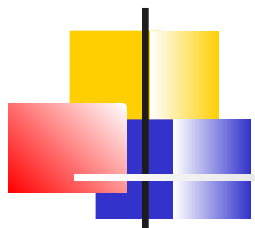
| PNAME    | MINICIAL | LNOME   | <u>SSN</u> | • • • | SALARIO | SUPERSSN  | DNO |
|----------|----------|---------|------------|-------|---------|-----------|-----|
| John     | B        | Smith   | 123456789  | • • • | 30000   | 333445555 | 5   |
| Franklin | T        | Wong    | 333445555  |       | 40000   | 888665555 | 5   |
| Ramesh   | K        | Narayan | 666884444  |       | 38000   | 333445555 | 5   |
| Joyce    | A        | English | 453453453  |       | 25000   | 333445555 | 5   |
| Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777  |       | 25000   | 987654321 | 4   |
| Jennifer | S        | Wallace | 987654321  |       | 43000   | 888665555 | 4   |
| Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987  |       | 25000   | 987654321 | 4   |
| James    | E        | Bong    | 888665555  |       | 55000   | null      | 1   |

| DNO | COUNT (*) | AVG (SALARIO) |
|-----|-----------|---------------|
| 5   | 4         | 33250         |
| 4   | 3         | 31000         |
| 1   | 1         | 55000         |

- Para cada departamento, recuperar o seu número, a quantidade de empregados que possui e a sua média salarial:

```
SELECT DNO, COUNT (*), AVG(SALARIO)  
FROM EMPREGADO  
GROUP BY DNO
```



# A cláusula HAVING

---

- Às vezes queremos recuperar os valores de funções agregadas somente para os grupos que satisfazem uma determinada condição.
- Exemplo:
  - somente os departamentos com mais de dois empregados devem aparecer no resultado.
- A cláusula HAVING é utilizada para especificar essa condição.

| PNome           | PNUMERO |     | ESSN      | PNO | HORAS |  |
|-----------------|---------|-----|-----------|-----|-------|--|
| ProdutoX        | 1       |     | 123456789 | 1   | 32,5  |  |
| ProdutoX        | 1       |     | 453453453 | 1   | 20,0  |  |
| ProdutoY        | 2       |     | 123456789 | 2   | 7,5   |  |
| ProdutoY        | 2       |     | 453453453 | 2   | 20,0  |  |
| ProdutoY        | 2       |     | 333445555 | 2   | 10,0  |  |
| ProdutoZ        | 3       |     | 666884444 | 3   | 40,0  |  |
| ProdutoZ        | 3       |     | 333445555 | 3   | 10,0  |  |
| Automacao       | 10      | ... | 333445555 | 10  | 10,0  |  |
| Automacao       | 10      |     | 999887777 | 10  | 10,0  |  |
| Automacao       | 10      |     | 987987987 | 10  | 35,0  |  |
| Reorganizacao   | 20      |     | 333445555 | 20  | 10,0  |  |
| Reorganizacao   | 20      |     | 987654321 | 20  | 15,0  |  |
| Reorganizacao   | 20      |     | 888665555 | 20  | null  |  |
| NovosBeneficios | 30      |     | 987987987 | 30  | 5,0   |  |
| NovosBeneficios | 30      |     | 987654321 | 30  | 20,0  |  |
| NovosBeneficios | 30      |     | 999887777 | 30  | 30,0  |  |

Esses grupos não são selecionados por HAVING, condição da Q26

| PNome           | COUNT (*) |
|-----------------|-----------|
| ProdutoY        | 3         |
| Automacao       | 3         |
| Reorganizacao   | 3         |
| NovosBeneficios | 3         |

Resultado

Depois da aplicação da cláusula WHERE, mas antes da aplicação da cláusula HAVING

- Para cada projeto em que trabalhem mais de dois empregados, recupere o nome do projeto e o número de empregados que trabalham no projeto:

```

SELECT PNome, COUNT (*)
FROM PROJETO, TRABALHA_EM
WHERE PNUMERO = PNO
GROUP BY PNO
HAVING COUNT(*) > 2;

```

Apenas funções agregadas podem aparecer na cláusula HAVING.

## Branch

| branchNo | street       | city     | postcode |
|----------|--------------|----------|----------|
| B005     | 22 Deer Rd   | London   | SW1 4EH  |
| B007     | 16 Argyll St | Aberdeen | AB2 3SU  |
| B003     | 163 Main St  | Glasgow  | G11 9QX  |
| B004     | 32 Manse Rd  | Bristol  | BS99 1NZ |
| B002     | 56 Clover Dr | London   | NW10 6EU |

## PropertyForRent

| propertyNo | street        | city     | postcode | type  | rooms | rent | ownerNo | staffNo | branchNo |
|------------|---------------|----------|----------|-------|-------|------|---------|---------|----------|
| PA14       | 16 Holhead    | Aberdeen | AB7 5SU  | House | 6     | 650  | CO46    | SA9     | B007     |
| PL94       | 6 Argyll St   | London   | NW2      | Flat  | 4     | 400  | CO87    | SL41    | B005     |
| PG4        | 6 Lawrence St | Glasgow  | G11 9QX  | Flat  | 3     | 350  | CO40    |         | B003     |
| PG36       | 2 Manor Rd    | Glasgow  | G32 4QX  | Flat  | 3     | 375  | CO93    | SG37    | B003     |
| PG21       | 18 Dale Rd    | Glasgow  | G12      | House | 5     | 600  | CO87    | SG37    | B003     |
| PG16       | 5 Novar Dr    | Glasgow  | G12 9AX  | Flat  | 4     | 450  | CO93    | SG14    | B003     |

## Staff

| staffNo | fName | IName | position   | sex | DOB       | salary | branchNo |
|---------|-------|-------|------------|-----|-----------|--------|----------|
| SL21    | John  | White | Manager    | M   | 1-Oct-45  | 30000  | B005     |
| SG37    | Ann   | Beech | Assistant  | F   | 10-Nov-60 | 12000  | B003     |
| SG14    | David | Ford  | Supervisor | M   | 24-Mar-58 | 18000  | B003     |
| SA9     | Mary  | Howe  | Assistant  | F   | 19-Feb-70 | 9000   | B007     |
| SG5     | Susan | Brand | Manager    | F   | 3-Jun-40  | 24000  | B003     |
| SL41    | Julie | Lee   | Assistant  | F   | 13-Jun-65 | 9000   | B005     |

## Client

| clientNo | fName | IName   | telNo         | prefType | maxRent |
|----------|-------|---------|---------------|----------|---------|
| CR76     | John  | Kay     | 0207-774-5632 | Flat     | 425     |
| CR56     | Aline | Stewart | 0141-848-1825 | Flat     | 350     |
| CR74     | Mike  | Ritchie | 01475-392178  | House    | 750     |
| CR62     | Mary  | Tregear | 01224-196720  | Flat     | 600     |

## PrivateOwner

| ownerNo | fName | IName  | address                       | telNo         |
|---------|-------|--------|-------------------------------|---------------|
| CO46    | Joe   | Keogh  | 2 Fergus Dr, Aberdeen AB2 7SX | 01224-861212  |
| CO87    | Carol | Farrel | 6 Achray St, Glasgow G32 9DX  | 0141-357-7419 |
| CO40    | Tina  | Murphy | 63 Well St, Glasgow G42       | 0141-943-1728 |
| CO93    | Tony  | Shaw   | 12 Park Pl, Glasgow G4 0QR    | 0141-225-7025 |

## Registration

| clientNo | branchNo | staffNo | dateJoined |
|----------|----------|---------|------------|
| CR76     | B005     | SL41    | 2-Jan-04   |
| CR56     | B003     | SG37    | 11-Apr-03  |
| CR74     | B003     | SG37    | 16-Nov-02  |
| CR62     | B007     | SA9     | 7-Mar-03   |

## Viewing

| clientNo | propertyNo | viewDate  | comment        |
|----------|------------|-----------|----------------|
| CR56     | PA14       | 24-May-04 | too small      |
| CR76     | PG4        | 20-Apr-04 | too remote     |
| CR56     | PG4        | 26-May-04 |                |
| CR62     | PA14       | 14-May-04 | no dining room |
| CR56     | PG36       | 28-Apr-04 |                |

Branch

Staff

PropertyForRent

Client

PrivateOwner

Viewing

Registration

(branchNo, street, city, postcode)

(staffNo, fName, IName, position, sex, DOB, salary, branchNo)

(propertyNo, street, city, postcode, type, rooms, rent, ownerNo, staffNo, branchNo)

(clientNo, fName, IName, telNo, prefType, maxRent)

(ownerNo, fName, IName, address, telNo)

(clientNo, propertyNo, viewDate, comment)

(clientNo, branchNo, staffNo, dateJoined)

# Exercícios

- 1) Recupere o número total de clientes que preferem alugar um flat.
- 2) Encontre o faturamento mensal da empresa, considerando que todos os imóveis estejam alugados. A coluna de saída da consulta dever ser nomeada como 'Faturamento'.
- 3) Liste os nomes dos funcionários que possuem salário superior ao salário médio da filial 'B003';
- 4) Recupere os nomes dos funcionários que ganham o menor salário pago pela empresa, juntamente com a cidade da filial em que trabalham.
- 6) Liste, para cada filial, a quantidade de funcionários no seu quadro e o salário máximo entre eles.
- 7) Para cada filial com mais de um funcionário, encontre a quantidade de funcionários e a média de seus salários.

# Exercícios

- 1) Recupere o número total de clientes que preferem alugar um flat.

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Client  
WHERE prefType = 'Flat'
```



# Exercícios

- 2) Encontre o faturamento mensal da empresa, considerando que todos os imóveis estejam alugados. A coluna de saída da consulta dever ser nomeada como 'Faturamento'.

```
SELECT SUM(rent) AS Faturamento  
FROM PropertyForRent
```

# Exercícios

- 3) Liste os nomes dos funcionários que possuem salário superior ao salário médio da filial 'B003'

```
SELECT fname, lname
```

```
FROM Staff WHERE salary > (select AVG(salary) from Staff  
                           WHERE branchNo ='B003')
```

# Exercícios

- 4) Recupere os nomes dos funcionários que ganham o menor salário pago pela empresa, juntamente com a cidade da filial em que trabalham.

```
SELECT S.fname, S.lname , B.city
```

```
FROM Staff S, Branch B
```

```
WHERE S.branchNo = B.branchNo and S.salary in (SELECT  
                                                MIN(salary) FROM Staff)
```

# Exercícios

- 6) Liste, para cada filial, a quantidade de funcionários no seu quadro e o salário máximo entre eles.

```
SELECT branchNo, COUNT(staffNo), MAX(salary)
FROM Staff
GROUP BY branchNo
```

(apresentaria resultados apenas para filiais em que há funcionários)

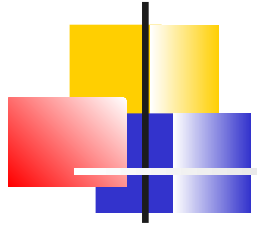
```
SELECT B.branchNo, COUNT(staffNo), MAX(salary)
FROM Branch B LEFT JOIN Staff S ON B.branchNo=S.branchNo
GROUP BY B.branchNo
```

(apresenta resultados para todas as filiais)

# Exercícios

- 7) Para cada filial com mais de um funcionário, encontre a quantidade de funcionários e a média de seus salários.

```
SELECT branchNo, COUNT(staffNo), AVG(salary)
FROM Staff
GROUP BY branchNo
HAVING COUNT(staffNo) > 1
```

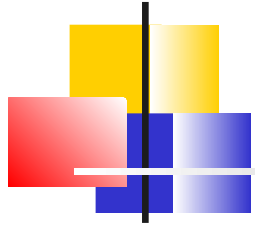


# Comparação de strings

---

- O operador de comparação [NOT] LIKE pode ser usado para comparar partes de uma string.
- Dois caracteres reservados são usados:
  - %: substitui um número arbitrário de caracteres.
  - \_: substitui um único caractere.
- Exemplo: recupere todos os empregados que moram em Houston, Texas.

```
SELECT PNAME, UNOME  
FROM EMPREGADO  
WHERE ENDERECO LIKE '%Houston, TX%'
```



# Comparação de strings

---

- ESCAPE: usado para incluir '%' ou '\_' na busca.
- LIKE '%x\_%' ESCAPE 'x'
  - Encontra strings contendo '\_' (o caractere underscore).
- A SQL permite usar qualquer caractere como escape.

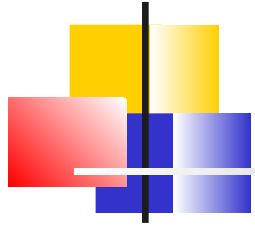
\*Escape: caractere que invoca uma interpretação alternativa para o caractere seguinte em uma declaração.

- Exemplo: encontre os livros que tenham "100%" no título.

**SELECT TÍTULO**

**FROM LIVRO**

**WHERE ENDERECO LIKE '%100Y%%%' ESCAPE 'Y'**



# Comparação de strings

---

- Por padrão, o caractere de barra invertida (\) é utilizada como escape para todos os caracteres especiais.
- Exemplo: encontre os livros que tenham “100%” no título.

```
SELECT TÍTULO  
FROM LIVRO  
WHERE ENDERECO LIKE '%100\%%%
```



# Exemplos

... WHERE num\_telefone LIKE '%99623-\_\_ \_\_ \_\_ \_'

números de telefone com prefixo 99623.

Obs: é errado usar espaços (coloquei apenas por questão de legibilidade).

... WHERE sobrenome LIKE '%eira'

Oliveira, Pereira, Silveira, Teixeira, etc.

... WHERE palavra NOT LIKE 'anti%'

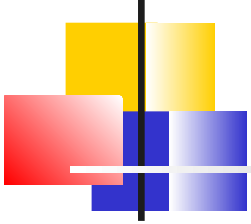
Ignora 'antipático', 'antialérgico', 'antivírus', ...

... WHERE desconto LIKE '%30\%%'

Descontos de 30%

# Operador de comparação BETWEEN

---

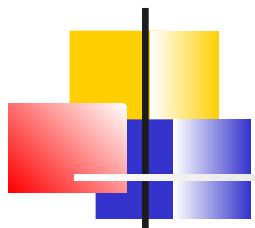


- [NOT] BETWEEN: testa valores em um intervalo (incluindo os limites inferior e superior).

**... WHERE ano BETWEEN 1990 AND 2010**

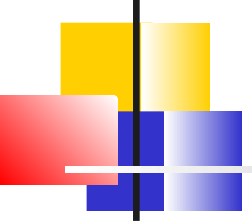
- Equivalente a:

**... WHERE ano >= 1990 AND ano <= 2010**



# Operadores de comparação

| Operador    | Significado                                 | Exemplo                      |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| =           | Igual a                                     | ID_Conta = 12345             |
| <> (ou !=)  | Diferente de                                | Nome <> 'João'               |
| < , >       | Maior/Menor que                             | Idade < 18                   |
| <= , >=     | Maior/Menor ou igual que                    | Idade >= 18                  |
| LIKE        | Encontra padrões                            | Titulo LIKE '%Guerra%'       |
| IN          | Encontra valor em uma lista                 | Regiao IN ('Leste', 'Norte') |
| IS / IS NOT | Compara com valores NULL                    | Comentario IS NULL           |
| BETWEEN     | Compara com valores em um intervalo fechado | Valor BETWEEN 10.0 AND 100.0 |



# Operações aritméticas

---

- Os operadores aritméticos  $+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $/$  podem ser aplicados com valores numéricos ou atributos com domínios numéricos em consultas SQL.
- Exemplo: recupere os nomes de todos os empregados que trabalham no projeto 'Produto X' e seus respectivos salários com aumento de 10%:

```
SELECT DNAME, UNOME, PNAME, 1.1*SALARIO  
FROM EMPREGADO, TRABALHA_EM, PROJETO  
WHERE SSN=ESNN AND PNO=PNUMERO AND PNAME='Produto X';
```



# Comparações em listas de valores (ANY e ALL)

- Comparam um valor a vários outros valores em uma lista.
- O operador **op** pode ser qualquer um em (<, <=, >, >=, !=, =).
- $x \text{ **op** ANY (a, b, c)}$ 
  - retorna TRUE se o resultado de **op** for TRUE para **pelo menos um valor** na lista.
- $x \text{ **op** ALL (a, b, c)}$ 
  - retorna TRUE se o resultado de **op** for TRUE para **todos os valores** na lista.

$x \text{ NOT IN (...)}$  é equivalente a  $x \text{ != ALL(...)}$

$x \text{ IN (...)}$  é equivalente a  $x \text{ = ANY(...)}$

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SE | TRABALHA_EM | ESSN      | PNO | HORAS |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|----|-------------|-----------|-----|-------|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | !  |             | 123456789 | 1   | 32.5  |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | !  |             | 123456789 | 2   | 7.5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | !  |             | 666884444 | 3   | 40.0  |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | !  |             | 453453453 | 1   | 20.0  |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | !  |             | 453453453 | 2   | 20.0  |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | !  |             | 333445555 | 2   | 10.0  |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | !  |             | 333445555 | 3   | 10.0  |
|           |          |          |         |           | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | !  |             | 333445555 | 10  | 10.0  |
|           |          |          |         |           |            |                          |    |             | 333445555 | 20  | 10.0  |
|           |          |          |         |           |            |                          |    |             | 999887777 | 30  | 30.0  |
|           |          |          |         |           |            |                          |    |             | 999887777 | 10  | 10.0  |
|           |          |          |         |           |            |                          |    |             | 987987987 | 10  | 35.0  |
|           |          |          |         |           |            |                          |    |             | 987987987 | 30  | 5.0   |
|           |          |          |         |           |            |                          |    |             | 987654321 | 30  | 20.0  |
|           |          |          |         |           |            |                          |    |             | 987654321 | 20  | 15.0  |
|           |          |          |         |           |            |                          |    |             | 888665555 | 20  | null  |

| PROJETO | PJNOME           | PNUMERO | PLOCALIZACAO | DNUM |
|---------|------------------|---------|--------------|------|
|         | ProdutoX         | 1       | Bellaire     | 5    |
|         | ProdutoY         | 2       | Sugarland    | 5    |
|         | ProdutoZ         | 3       | Houston      | 5    |
|         | Automatização    | 10      | Stafford     | 4    |
|         | Reorganização    | 20      | Houston      | 1    |
|         | Novos Benefícios | 30      | Stafford     | 4    |

- Encontre os empregados que trabalham em projetos localizados em 'Stanford'.

**SELECT PNOME, UNOME  
FROM PROJETO, EMPREGADO, TRABALHA\_EM  
WHERE SSN=ESSN AND PNO=PNUMERO AND PLOCALIZACAO = `Stanford`**

- É equivalente a:

**SELECT PNOME, UNOME  
FROM EMPREGADO  
WHERE SSN = ANY (SELECT ESSN  
FROM PROJETO, TRABALHA\_EM  
WHERE PNO=PNUMERO AND PLOCALIZACAO  
= `Stanford`)**

| EMPREGADO | PNOME | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN  | DNO |
|-----------|-------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-----------|-----|
| John      | B     |          | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555 | 5   |
| Franklin  | T     |          | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555 | 5   |
| Alicia    | J     |          | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321 | 4   |
| Jennifer  | S     |          | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555 | 4   |
| Ramesh    | K     |          | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555 | 5   |
| Joyce     | A     |          | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555 | 5   |
| Ahmad     | V     |          | Jabbar  | 987654321 |            |                          |      |         |           |     |
| James     | E     |          | Borg    | 888665555 |            |                          |      |         |           |     |

| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

- Liste os nomes de departamentos em que não haja empregados chamados 'John'.

```

SELECT DNOME
FROM DEPARTAMENTO
EXCEPT
SELECT DNOME
FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO
WHERE DNO=DNUMERO AND PNOME = 'John'

```

- É equivalente a:

```

SELECT DNOME
FROM DEPARTAMENTO
WHERE DNOME <> ALL (SELECT DNOME
                     FROM EMPREGADO, DEPARTAMENTO
                     WHERE DNO=DNUMERO AND PNOME = 'John')

```

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

- Encontre os empregados que recebem o maior salário na empresa:

```
SELECT PNAME, UNOME
FROM EMPREGADO
WHERE SALARIO IN (SELECT MAX(SALARIO) FROM EMPREGADO)
```

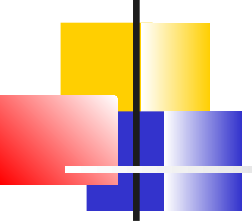
- É equivalente a:

```
SELECT PNAME, UNOME
FROM EMPREGADO
WHERE SALARIO >= ALL (SELECT SALARIO FROM EMPREGADO)
```





- [illegible]

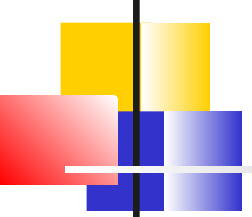


# A cláusula ORDER BY

---

- Permite ordenar as tuplas do resultado de uma consulta, pelos valores de um ou mais atributos.
- Exemplo: recupere a lista dos empregados, junto com os nomes dos projetos nos quais eles trabalham, ordenada pelo nome do departamento, e dentro de cada departamento, ordenada pelo sobrenome do empregado:

```
SELECT D.DNOME, E. PNAME, E. UNOME, P.PNAME  
FROM EMPREGADO E, TRABALHA_EM T, PROJETO P, DEPARTAMENTO D  
WHERE D.DNUMERO=E.DNO AND E.SSN=T.ESNN AND  
       T.PNO=P.PNUMERO  
ORDER BY D.DNOME, E. UNOME;
```

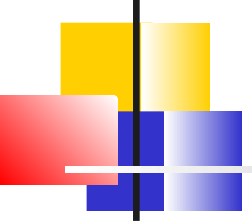


# A cláusula ORDER BY

---

- ASC: ordem ascendente (padrão).
- DESC: ordem descendente.
- Valores nulos não são comparáveis (são agrupados no final do resultado – ou no início).
- Exemplo:

```
SELECT D.DNUMERO, E. PNAME, E. UNOME, P.PNAME  
FROM EMPREGADO AS E, TRABALHA_EM AS T, PROJETO AS P,  
DEPARTAMENTO AS D  
WHERE D.DNUMERO=E.DNO AND E.SSN=T.ESNN AND  
T.PNO=P.PNUMERO  
ORDER BY D.DNUMERO DESC, E. UNOME ASC;
```



# Operação Divisão ( $\div$ , em Álgebra Relacional)

---

A divisão é usada nas consultas em que há expressões do tipo “em todos”.

## Exemplo:

- Recupere os nomes dos empregados que trabalham em todos os projetos controlados pelo departamento 5.

# Operação Divisão

## ( $\div$ , em Álgebra Relacional)

A divisão de duas relações  $R \div S$ , em que:

- $\text{atributos}(S) \subseteq \text{atributos}(R)$ , resulta na relação  $T$ , com
- $\text{atributos}(T) = \{\text{atributos}(R) -$

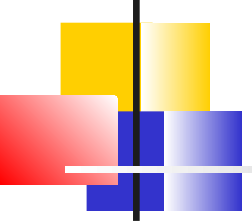
$\text{atributos}(S)\}$ .

Para cada tupla  $t$  que aparece no resultado  $T$ , os valores de  $t$  devem aparecer em  $R$  em combinação com toda tupla em  $S$ .

| R  |    |
|----|----|
| A  | B  |
| a1 | b1 |
| a2 | b1 |
| a3 | b1 |
| a4 | b1 |
| a1 | b2 |
| a3 | b2 |
| a2 | b3 |
| a3 | b3 |
| a4 | b3 |
| a1 | b4 |
| a2 | b4 |
| a3 | b4 |

| S  |  |
|----|--|
| A  |  |
| a1 |  |
| a2 |  |
| a3 |  |

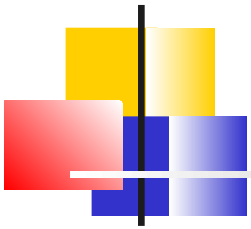
| R $\div$ S |  |
|------------|--|
| B          |  |
| b1         |  |
| b4         |  |



# Divisão em SQL

---

- A divisão, como operador primitivo, não é suportada em SQL!!
- Pode ser formulada utilizando os operadores NOT EXISTS E EXCEPT.



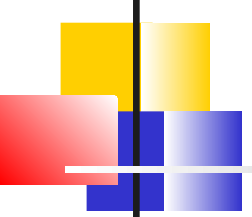
# Divisão em SQL

- Recupere os nomes dos empregados que trabalham em todos os projetos controlados pelo departamento 5.

```
SELECT PNAME, UNOME  
FROM EMPREGADO  
WHERE NOT EXISTS  
    ((SELECT PNUMERO  
      FROM PROJETO  
      WHERE DNUM = 5)  
EXCEPT  
    (SELECT PNO  
      FROM TRABALHA_EM  
      WHERE SSN = ESSN) );
```

Consulta não correlacionada.  
Projetos controlados pelo Depto 5.

Consulta correlacionada.  
Projetos de um determinado  
empregado.



# Outro exemplo

---

Filme (id\_filme, título, estúdio, ano)

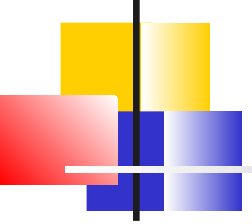
Ator (id\_ator, nome, país)

Atua\_em (id\_ator, id\_filme, personagem)

- Liste os nomes dos atores que atuam em todos os produzidos pela Universal no ano de 1999.

```
SELECT A.NOME  
FROM ATOR AS A  
WHERE NOT EXISTS  
    (SELECT F.ID_FILME  
     FROM FILME AS F  
     WHERE F.ANO = 1999 AND ESTÚDIO = 'UNIVERSAL')  
EXCEPT  
    (SELECT AT.ID_FILME  
     FROM ATUA AS AT  
     WHERE A.ID_ATOR = AT.ID_ATOR) );
```





# DML - Inserção

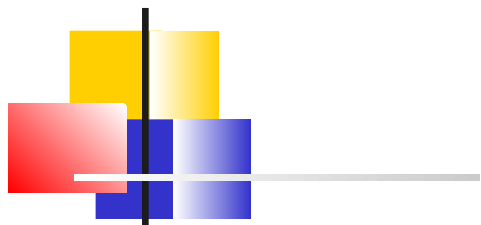
---

- INSERT – insere uma ou mais tuplas em uma tabela.
- Inserção de uma tupla:

**INSERT INTO *tabela* [(atrib1, atrib2, ... )]  
VALUES (valor1, valor2, ...)**

- Inserção de múltiplas tuplas:

**INSERT INTO *tabela* [(atrib1, atrib2, ... )]  
<comando SELECT>**



| PROJETO | PJNOME           | PNUMERO | PLOCALIZACAO | DNUM |
|---------|------------------|---------|--------------|------|
|         | ProdutoX         | 1       | Bellaire     | 5    |
|         | ProdutoY         | 2       | Sugarland    | 5    |
|         | ProdutoZ         | 3       | Houston      | 5    |
|         | Automatização    | 10      | Stafford     | 4    |
|         | Reorganização    | 20      | Houston      | 1    |
|         | Novos Benefícios | 30      | Stafford     | 4    |

## ■ Exemplo 1 – Inserção de uma única tupla

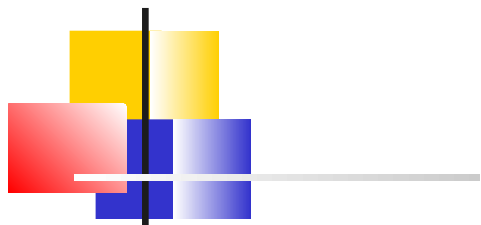
- Inserir as 3 tuplas na relação Projeto:

**INSERT INTO PROJETO VALUES ('Produto X', 1, 'Bellaire', 5)**

**INSERT INTO PROJETO VALUES ('Produto Y', 2, 'Sugarland', 5)**

**INSERT INTO PROJETO VALUES ('Produto Z', 3, 'Houston', 5)**

■ OBS: O departamento 5 deve existir na relação DEPARTAMENTO para que as inserções tenham sucesso; caso contrário, violaria a restrição de integridade referencial.



| PROJETO | PJNOME           | PNUMERO | PLOCALIZACAO | DNUM |
|---------|------------------|---------|--------------|------|
|         | ProdutoX         | 1       | Bellaire     | 5    |
|         | ProdutoY         | 2       | Sugarland    | 5    |
|         | ProdutoZ         | 3       | Houston      | 5    |
|         | Automatização    | 10      | Stafford     | 4    |
|         | Reorganização    | 20      | Houston      | 1    |
|         | Novos Benefícios | 30      | Stafford     | 4    |

## ■ Exemplo 2 – Inserção de uma única tupla.

- Inserir mais uma tupla na relação Projeto, apenas com valores para PNUMERO e DNUM:

**INSERT INTO PROJETO(PNUMERO, DNUM) VALUES (4, 1)**

- OBS: Os demais atributos da tupla receberão o valor NULL.

| EMPREGADO | PNOME    | MINICIAL | UNOME   | SSN       | DATANASC   | ENDERECO                 | SEXO | SALARIO | SUPERSSN    | DNO |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|------|---------|-------------|-----|
|           | John     | B        | Smith   | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondren, Houston, TX | M    | 30000   | 333445555   | 5   |
|           | Franklin | T        | Wong    | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, Houston, TX    | M    | 40000   | 888665555   | 5   |
|           | Alicia   | J        | Zelaya  | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle, Spring, TX  | F    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | Jennifer | S        | Wallace | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, Bellaire, TX  | F    | 43000   | 888665555   | 4   |
|           | Ramesh   | K        | Narayan | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oak, Humble, TX | M    | 38000   | 333445555   | 5   |
|           | Joyce    | A        | English | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, Houston, TX   | F    | 25000   | 333445555   | 5   |
|           | Ahmad    | V        | Jabbar  | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, Houston, TX  | M    | 25000   | 987654321   | 4   |
|           | James    | E        | Borg    | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, Houston, TX   | M    | 55000   | <i>null</i> | 1   |

| DEPARTAMENTO | DNOME               | DNUMERO | GERSSN    | GERDATAINICIO |
|--------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
|              | Pesquisa            | 5       | 333445555 | 1988-05-22    |
|              | Administração       | 4       | 987654321 | 1995-01-01    |
|              | Sede administrativa | 1       | 888665555 | 1981-06-19    |

### ■ Exemplo 3 – Inserção de várias tuplas

- Popular uma tabela temporária DEPTS\_INFO:

```
CREATE TABLE DEPTS_INFO(
```

```
    DEPT_NOME          VARCHAR(30),
```

```
    NO_DE_EMPS        INTEGER,
```

```
    TOTAL_SAL         DECIMAL(8,2);
```

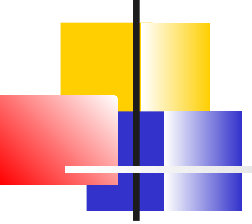
```
INSERT INTO DEPTS_INFO(DEPT_NOME, NO_DE_EMPS, TOTAL_SAL)
```

```
SELECT DNOME, COUNT(*), SUM(SALARIO)
```

```
FROM DEPARTAMENTO, EMPREGADO
```

```
WHERE DNO = DNUMERO
```

```
GROUP BY DNOME;
```

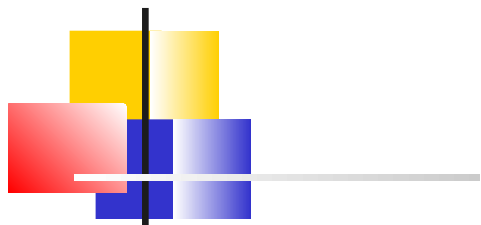


# DML - Alteração

---

- UPDATE – modifica valores de atributos em uma ou mais tuplas em uma tabela.
- Sintaxe geral:

```
UPDATE tabela SET  
    atributo1 = <valor>,  
    atributo2 = <valor>,  
    ...  
WHERE <condição>
```



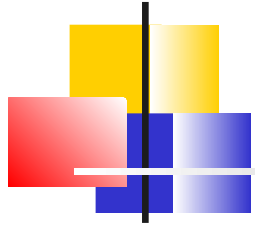
| PROJETO | PJNOME           | PNUMERO | PLOCALIZACAO | DNUM |
|---------|------------------|---------|--------------|------|
|         | ProdutoX         | 1       | Bellaire     | 5    |
|         | ProdutoY         | 2       | Sugarland    | 5    |
|         | ProdutoZ         | 3       | Houston      | 5    |
|         | Automatização    | 10      | Stafford     | 4    |
|         | Reorganização    | 20      | Houston      | 1    |
|         | Novos Benefícios | 30      | Stafford     | 4    |

- Exemplo – Alterar a localização e o número do departamento que controla o projeto 10 para, respectivamente, 'Houston' e 5.

**UPDATE PROJETO**

**SET PLOCALIZACAO = 'Houston', DNUM =5**

**WHERE PNUMERO = 10;**



# DML - Remoção

---

- DELETE – remove uma ou mais tuplas de uma tabela.
- Exemplos

**1) DELETE FROM EMPREGADO  
WHERE UNOME = 'Brown'**

**2) DELETE FROM EMPREGADO  
WHERE DNO IN (SELECT DNUMERO  
FROM DEPARTAMENTO  
WHERE DNAME = 'Pesquisa');**

# Exercícios

- 1) Liste os nomes dos empregados que ganham salários entre \$20.000,00 e \$30.000,00.
- 2) Encontre os nomes dos proprietários que moram em Glasgow.
- 3) Liste os nomes dos funcionários que possuem salário superior a pelo menos um funcionário da filial 'B003';
- 4) Para cada filial, liste a sua cidade, os nomes dos seus funcionários e os códigos dos imóveis que eles gerenciam. O resultado deve estar ordenado de forma decrescente por código da filial e, para cada filial, em ordem alfabética dos nomes dos funcionários.
- 5) Recupere os nomes dos clientes que visualizaram todas as propriedades com três quartos.
- 6) Conceda a todos os gerentes um aumento salarial de 5%.
- 7) Inclua uma nova tupla na tabela Funcionário.
- 8) Remova todos os registros de visualizações da propriedade 'PG4'.



# Exercícios

- 1) Liste os nomes dos empregados que ganham salários entre \$20.000,00 e \$30.000,00.

```
SELECT fName, lName  
FROM Staff WHERE salary BETWEEN 20000 AND 30000;
```

# Exercícios

- 2) Encontre os nomes dos proprietários que moram em Glasgow.

```
SELECT fName, lName
```

```
FROM PrivateOwner WHERE address LIKE '%Glasgow%';
```

# Exercícios

- 3) Liste os nomes dos funcionários que possuem salário superior a pelo menos um funcionário da filial 'B003'

```
SELECT fName, lName
```

```
FROM Staff WHERE salary > ANY (SELECT salary FROM Staff WHERE branchNo  
= 'B003');
```

# Exercícios

- 4) Para cada filial, liste a sua cidade, os nomes dos seus funcionários e os códigos dos imóveis que eles gerenciam. O resultado deve estar ordenado de forma decrescente por código da filial e, para cada filial, em ordem alfabética dos nomes dos funcionários.

```
SELECT B.branchNo, B.city, Iname, propertyNo
FROM Staff S, Propertyforrent P, Branch B
WHERE S.staffno = P.staffno AND B.branchNo = S.branchNo
ORDER BY B.branchno DESC, Iname ASC;
```

# Exercícios

- 5) Recupere os nomes dos clientes que visualizaram todas as propriedades com três quartos.

```
SELECT C.Iname
```

```
    FROM Client C
```

```
    WHERE NOT EXISTS
```

```
        ((SELECT P.propertyNo
```

```
            FROM Propertyforrent P
```

```
            WHERE rooms = 3)
```

```
    EXCEPT
```

```
        (SELECT P.propertyNo
```

```
            FROM Viewing V, Propertyforrent P
```

```
            WHERE V.clientNo = C.clientNo AND V.propertyNo =  
            P.propertyNo AND P.propertyNo ));
```

# Exercícios

- 6) Conceda a todos os gerentes um aumento salarial de 5%.

```
UPDATE Staff SET salary = salary*1.05 WHERE position = 'Manager';
```

# Exercícios

- 7) Inclua uma nova tupla na tabela Funcionário.

INSERT INTO Staff VALUES

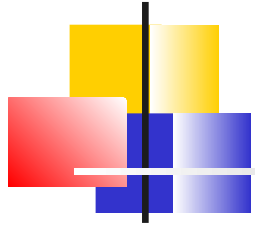
('SG16', 'Alan', 'Brown', 'Assistant', 'M', DATE '1957-05-25', 8300, 'B003');

# Exercícios

- 8) Remova todos os registros de visualizações da propriedade 'PG4'.

```
DELETE FROM Viewing WHERE propertyNo = 'PG4';
```



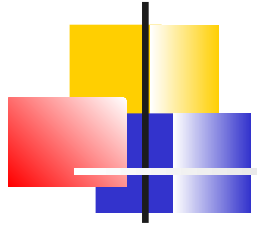


# Referências para o exercício

---

- Connolly, T.; Beeg, C. "Database Systems", Addison Wesley, 4a. Edição, 2005.
- Script para criação do banco de dados DreamHome:

<https://github.com/Ezekielt96/Database-Systems-/blob/master/dreamhome.sql>



# Leitura

---

- Elmasri, R.; Navathe, S.B. “Sistemas de Banco de Dados”, Pearson, 7a. Edição, 2016.
  - Capítulo 5: SQL Básica.